유승화

A. 교수님과 연구실 소개

교수님 약력

- KAIST AX학과 학과장 (26'~현재)
- KAIST PRISM-AI 제조AI센터 단장 (25'~현재)
- KAIST 기계공학과 교수 (13'~현재)
- MIT 건설환경공학과 박사후연구원 (12')
- Stanford University 물리학과 박사 (11')
- KAIST 물리학과 학사 (04')

연구실 정보

- 주소: 대전광역시 유성구 대학로 291
- 전화: 042-350-3019 (010-9940-4942)
- 이메일: ryush@kaist.ac.kr
- 연구실명: 지능형 설계 및 제조 연구실
- 연구실 인원: 포닥(4), 박사과정(15), 석사과정(8)
- Google Scholar: *http://scholar.google.com/citations?user=l5sAZ6cAAAAJ&hl=en*
- 연구실 홈페이지: https://sites.google.com/site/seunghwalab



주요 연구 키워드

소재 및 구조 모델링

- 멀티스케일 모델링
- 멀티피직스 모델링

AI 대리모델 기반 설계

- 데이터 특성을 고려한, 조선 곡외판 가열 공정, 반도체 장비, 복합재, 열전소자 설계

물리기반 AI

- 물리 일관적 생성 AI 알고리즘
- 데이터 효율적 소재 특성 평가
- Origami 및 Kirigami 설계

Agentic AI

- LLM 기반 자율 구동 시뮬레이션
- **Agentic AI의 제조환경 적용**

유승화

B. 주요 연구성과(논문 중심)

Strategic AI-based Design

1. "Towards the automation of plate forming process for shipbuilding: A DNN-based multi-start convex optimization framework for the prompt inverse design of line heating patterns", Extreme Mechanics Letters 76, 102313 (2025).
2. "Optimizing Chamber Systems for Deposition Processes in the Semiconductor Industry with Deep Learning Framework: Tackling Small Simulation Datasets", Journal of Intelligent Manufacturing 37, 1075 (2026).
3. "Development of an Injection Molding Production Condition Inference System Based on Diffusion Model", Journal of Manufacturing Systems 79, 162 (2025).

Physics Informed AI

1. "Physics-Informed Neural Network-Based Discovery of Hyperelastic Constitutive Models from Extremely Scarce Data", Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 446, 118258 (2025).
2. "Physics-Informed Neural Operators for Generalizable and Label-Free Inference of Temperature-Dependent Thermoelectric Properties", npj Computational Materials 11, 272 (2025).
3. "Physics-informed neural networks for programmable origami metamaterials with controlled deployment", Materials Horizons 12, 10641 (2025)

Agentic AI

1. "A Self-Correcting Multi-Agent Framework for Language-Based Physics Simulation and Explanation", npj Artificial Intelligence 2, 10 (2026)
2. "IM-Chat: A Multi-agent LLM-based Framework for Knowledge Transfer in Injection Molding Industry", Journal of Manufacturing Systems 83, 839 (2025)